

Gemini Notebook

2026년 10월 7일, 대한민국 ‘군집위성 시대’의 개막

누리호 5차 발사, 고도 570km 궤도에서 초소형 군집위성을 성공적으로 전개하며 완벽한 실전 운용 능력을 입증하다.

15기
역대 최다 탑재
(네온샛 5기 + 큐브위성 10기)

100%
주탑재체 네온샛 2~6호 전원 목표 궤도 투입 및 남극 세종기지 교신 성공

80%
누리호 누적 발사 성공률 달성
(3, 4, 5차 연속 성공)

부탑재 큐브위성 10기 중 9기 정상 사출 (1기는 미분리 상태이나 사출 신호 정상 전송 확인)

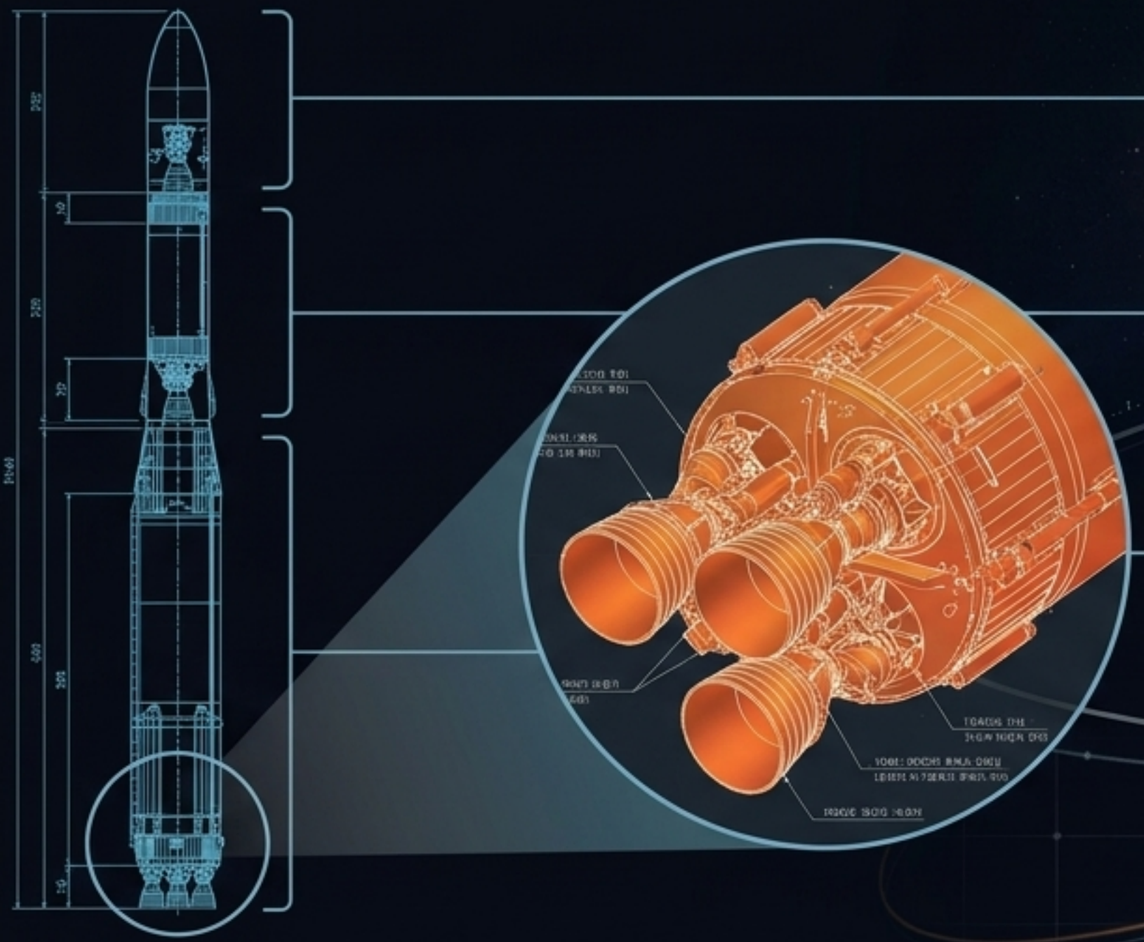


Gemini Notebook

100% 독자 기술의 결정체, 3단형 액체 로켓 누리호

세계 7번째 1톤 이상 실용위성 자력 발사국

제원: 총 길이 47.2m / 최대 직경 3.5m / 총 중량 약 200톤



3단 (상단)

7톤급 액체엔진 1기
(목표 궤도 600~800km 정밀 투입)

2단 (중단)

75톤급 액체엔진 1기

1단 (하단 - 핵심기술)

75톤급 액체엔진 4기 클러스터링
(총 추력 약 300톤)

Gemini Notebook

실패라는 이름의 디딤돌: 완전한 기술 독립의 과정

*“발사체 기술은 이전되지 않는다.
수많은 좌절과 정확한 원인 규명 속에서
확보한 완전한 기술 독립.”*

발사체 기술은 이전되지 않는다.
수많은 좌절과 정확한 원인 규명 속에서
확보한 완전한 기술 독립.



헬륨탱크 고정장치
설계 문제

warning

warning

2009-2010
(나로호 1·2차)

위성 궤도 투입 실패(페어링 이상)
및 비행 중 폭발

2021.10.21
(누리호 1차 부분 실패)

목표 고도 도달. 3단 산화제 탱크 내
헬륨탱크 고정장치 설계 문제로 궤도 진입 실패

2022.06.21
(누리호 2차 성공)

1차 실패 완벽 수정,
1톤 이상 실용위성 궤도 투입 성공

Gemini Notebook

진화하는 발사 역량: 시험 발사에서 실전 운용으로

발사	탑재체 수준	주요 임무	주도 기관	결과
1차 (2021.10)	1.5 톤 위성모사체	비행 성능 검증	항우연	부분 성공
2차 (2022.06)	성능검증위성	실용위성 투입 검증	항우연	성공
3차 (2023.05)	8기 실용·큐브위성	첫 실전 발사 (550km)	항우연	성공
4차 (2025.11)	13기 탑재 (960kg)	첫 야간 발사, 우주 바이오	한화 주도	성공
5차 (2026.10)	15기 (역대 최다)	첫 군집위성(NEONSAT)	한화 확대	성공

Gemini Notebook

네온샛(NEONSAT): 초소형 군집위성이 구축하는 실시간 우주 감시망

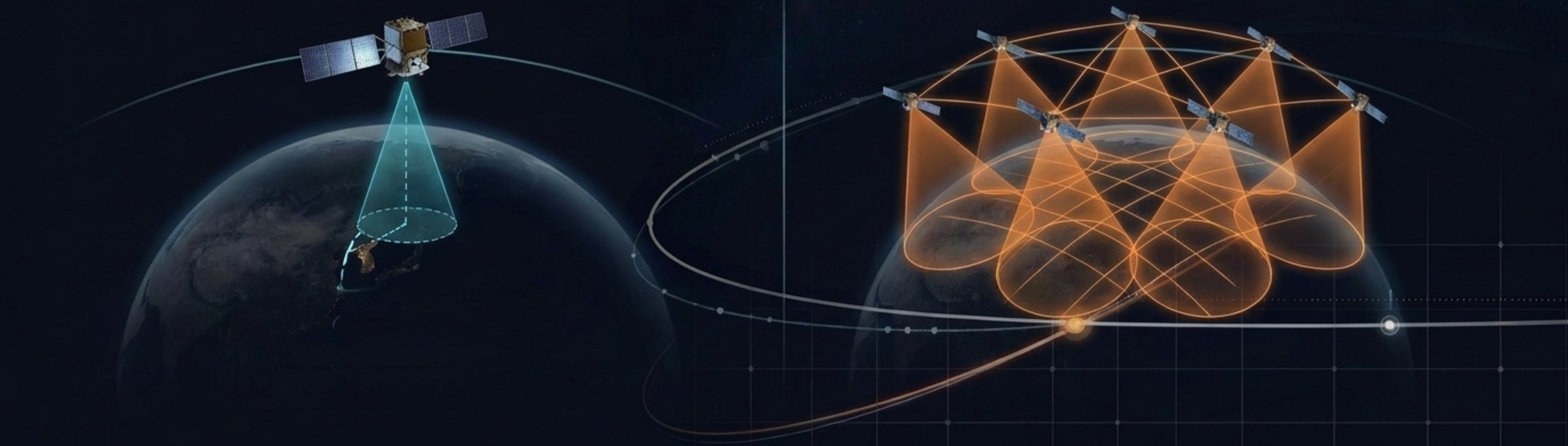
여러 대의 소형 위성을 하나처럼 운용(스페이스X 스타링크 방식). 2027년 6차 발사로
총 11기 체계가 완성되면 한반도 재방문 주기가 획기적으로 단축됩니다.

국가 안보: 실시간에 가까운 고빈도 정찰

재난 감시: 환경 변화 및 재난 상황 즉각 대응

과거 방식: 단일 위성

NEONSAT 방식: 군집 위성망

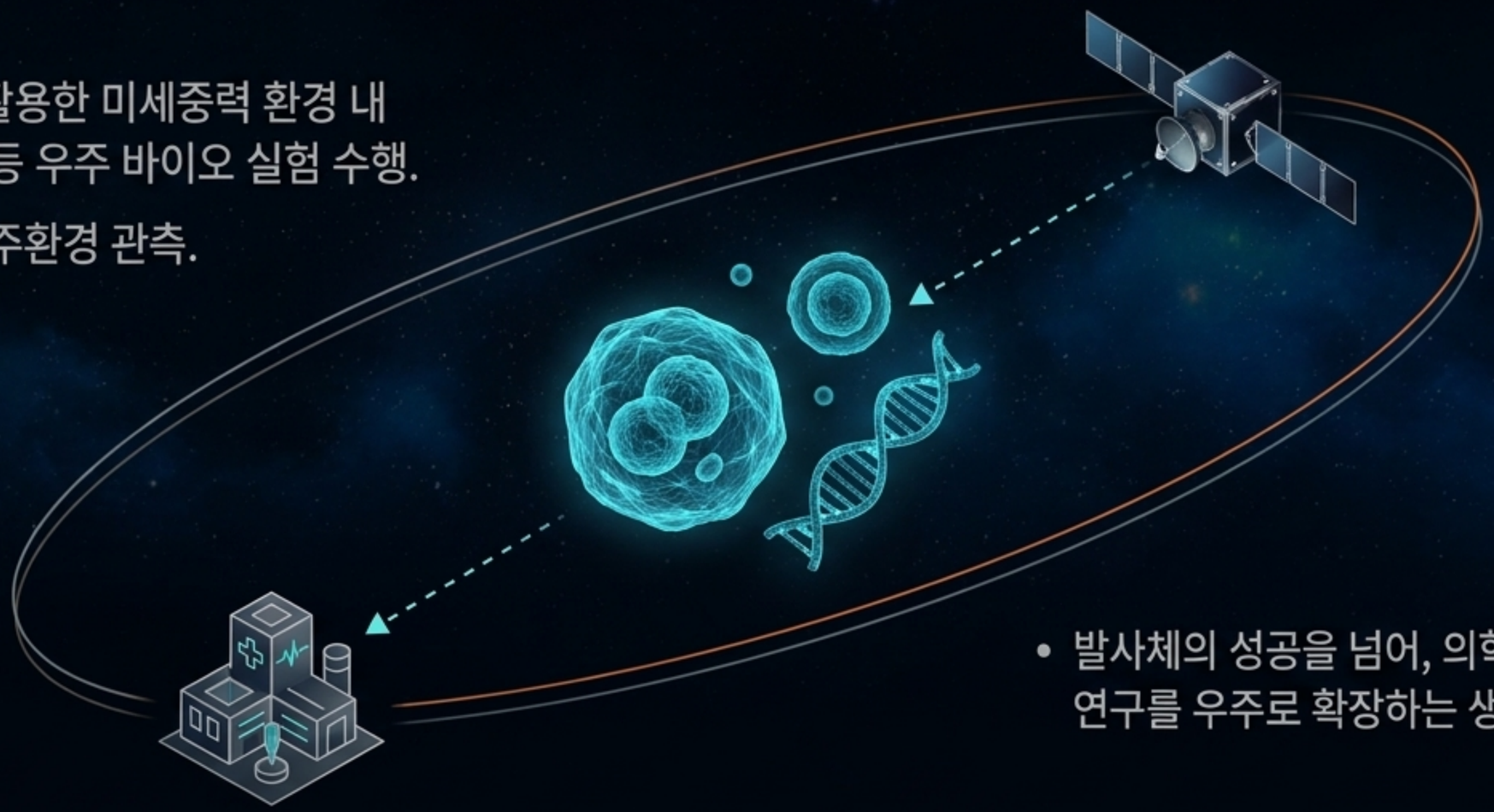


Gemini Notebook

우주, 새로운 실험실이 되다: 4차 발사가 증명한 활용성

2025년 4차 발사는 민간 주도의 첫 '야간 발사'이자, 우주를 첨단 연구 플랫폼으로 활용한 기념비적 임무.

- 큐브위성을 활용한 미세중력 환경 내 항암제 연구 등 우주 바이오 실험 수행.
- 오로라 및 우주환경 관측.



- 발사체의 성공을 넘어, 의학과 신소재 연구를 우주로 확장하는 생태계의 완성.

Gemini Notebook

뉴스페이스 시대의 본격화: 국가 R&D에서 민간 주도 상용화로



- 2025.07: 누리호 기술 이전 계약 완료 (2032년까지 통상실시권 확보)
- 전남 순천 **'스페이스허브 발사체 제작센터'** 구축 (6차 발사체 제작)
- **2027년 6차 발사**부터 **민간이 제작·발사 전반 총괄**

Gemini Notebook

누리호의 한계, 그리고 차세대발사체(KSLV-III)의 시작

누리호는 지구 저궤도(LEO)를 지배하는 훌륭한 발사체지만, 심우주 탐사를 위해서는 더 강력한 심장이 필요합니다.



누리호 (KSLV-II)

지구 저궤도 1.5톤 탁월.
그러나 달 전이궤도 투입 한계는 0.1톤.

차세대발사체 (KSLV-III)

달 전이궤도 1.8톤 투입 가능 (누리호의 18배 성능).
대형 탑재체 및 달 착륙선 발사 목적.

Gemini Notebook

2032년 달 착륙, 우주 강국을 향한 퀀텀 점프

우주항공청(KASA, 2024년 출범) 중심의 거버넌스 확립. 2026년 예산 1조 1,100억 원 확보(전년 대비 15% 증가)로 위성 개발 및 달 탐사 가속화. 2032년까지 누리호 매년 1회 이상 반복 발사로 신뢰성 극대화.
차세대발사체(KSLV-III)를 활용한 독자적 달 착륙선 발사 및 심우주 개척.



Gemini Notebook

발사대에서 달까지, 멈추지 않는 도약

궤도상의 자립



1. 독자 기술의 완성

숱한 실패를 딛고 이룬
누적 발사 성공률 80%의 신뢰성.

2. 산업 생태계 전환

한화에어로스페이스 주도의
양산 체제와 뉴스페이스 상용화.

3. 우주 영토의 확장

네온샛 군집위성의 지구 감시망을 넘어,
2032년 심우주(달)를 향한 도전.

Gemini Notebook